

离散时间傅里叶分析

1. 引言：从连续到离散

1.1 信号模型

实际信号处理中，信号通常经由采样从连续时间转为离散时间：

$$x[n] = x_a(nT_s), \quad n \in \mathbb{Z}$$

其中 T_s 为采样周期， $f_s = 1/T_s$ 为采样频率。离散时间傅里叶分析的核心任务是研究序列 $x[n]$ 的频域表示及其性质。

1.2 核心差异：连续 vs 离散

特征	连续时间	离散时间
时域信号	$x(t), t \in \mathbb{R}$	$x[n], n \in \mathbb{Z}$
复指数信号	$e^{j\omega t}$	$e^{j\omega n}$
频率变量	$\omega \in \mathbb{R}$, 无界	$\omega \in \mathbb{R}$, 具 2π 周期性
唯一频率范围	$(-\infty, +\infty)$	$[-\pi, \pi)$ 或 $[0, 2\pi)$
谐波关系	ω_0 唯一确定谐波族	ω_0 与 $\omega_0 + 2\pi$ 不可区分

1.3 离散时间复指数信号的 2π 周期性

考虑两个不同频率的复指数序列：

$$e^{j\omega_1 n} \quad \text{与} \quad e^{j\omega_2 n}$$

若 $\omega_2 = \omega_1 + 2\pi$ ，则对任意整数 n ：

$$e^{j\omega_2 n} = e^{j(\omega_1 + 2\pi)n} = e^{j\omega_1 n} \cdot e^{j2\pi n} = e^{j\omega_1 n}$$

二者完全相等。因此 DT 复指数信号族 $\{e^{j\omega n}\}$ 在频率上具有 2π 周期性：

$$e^{j(\omega + 2\pi)n} = e^{j\omega n}$$

物理含义：离散时间信号的最高可分辨频率为 $\omega = \pi$ （对应 CT 中的 $f_s/2$ ），超出 $[-\pi, \pi)$ 的频率分量与区间内的某个频率不可区分。这种现象称为**频率混叠**（frequency aliasing）的频域体现。

1.4 归一化频率

离散时间频率 ω 与连续时间频率 Ω 的关系：

$$\omega = \Omega T_s = \frac{\Omega}{f_s}$$

其中 ω 的单位为 弧度/样本 (rad/sample)， Ω 的单位为 弧度/秒 (rad/s)。对应关系：

物理意义	模拟频率 Ω	数字频率 ω
直流	0	0
奈奎斯特频率	πf_s	π
采样频率	$2\pi f_s$	2π (与 0 等价)

因此，离散时间分析中的频率 ω 本质上是归一化频率。

1.5 复指数信号作为 DT LTI 系统的特征函数

与连续时间情形相同，复指数序列 $e^{j\omega n}$ 是离散时间 LTI 系统的特征函数。

设 LTI 系统单位脉冲响应为 $h[n]$ ，输入 $x[n] = e^{j\omega n}$ ：

$$\begin{aligned} y[n] &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k] e^{j\omega(n-k)} = e^{j\omega n} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k] e^{-j\omega k} \\ &= H(e^{j\omega}) e^{j\omega n} \end{aligned}$$

其中 $H(e^{j\omega})$ 为系统的频率响应：

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n] e^{-j\omega n}$$

$H(e^{j\omega})$ 是 ω 的 2π 周期函数，完全刻画了 DT LTI 系统对复指数输入的幅度和相位响应。

1.6 信号分解与合成

基于特征函数性质，任意 DT 信号可分解为复指数序列的叠加：

- 周期信号 (周期 N)：分解为 N 个谐波相关的复指数信号之和 (DFS)
- 非周期信号：分解为连续频率区间 $[-\pi, \pi]$ 上所有复指数信号的加权积分 (DTFT)

这一分解-合成的框架构成了整个离散时间傅里叶分析的基础。

1.7 离散时间信号类型

信号类型	时域特征	频域表示	适用变换
周期序列	$\tilde{x}[n] = \tilde{x}[n + N]$	离散谱线	DFS
有限长序列	$x[n]$ 仅在 $0 \leq n \leq N - 1$ 非零	离散采样	DFT
非周期无限长序列	$x[n]$ 定义于全体整数	连续周期谱	DTFT

2. 周期序列的频域表示

2.1 离散傅里叶级数 (DTFS/DFS)

(1) 谐波信号族

考虑周期为 N 的离散时间周期序列 $\tilde{x}[n]$, 满足 $\tilde{x}[n] = \tilde{x}[n + N]$ 。

离散时间傅里叶分析使用复指数序列作为基函数:

$$\phi_k[n] = e^{jk\omega_0 n}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{N}$$

与连续时间情况的关键区别:

- **频率周期性:** $\phi_k[n] = \phi_{k+N}[n]$, 因为 $e^{j(k+N)\omega_0 n} = e^{jk\omega_0 n} e^{j2\pi n} = e^{jk\omega_0 n}$
- **仅有 N 个独立谐波:** $k = 0, 1, \dots, N - 1$ 即可张成整个信号空间
- 周期序列的 DFS 为**有限的 N 项求和**, 而非无穷级数

(2) 正交性

谐波信号族在 N 个连续样本上满足正交关系:

$$\sum_{n=\langle N \rangle} e^{jk\omega_0 n} e^{-jl\omega_0 n} = \sum_{n=0}^{N-1} e^{j(k-l)\frac{2\pi}{N}n} = \begin{cases} N, & (k-l) \equiv 0 \pmod{N} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

证明: 利用等比数列求和公式。令 $r = e^{j(k-l)\frac{2\pi}{N}}$, 则:

$$\sum_{n=0}^{N-1} r^n = \frac{1 - r^N}{1 - r}$$

当 $(k-l)$ 为 N 的整数倍时 $r = 1$, 和为 N ; 否则 $r^N = e^{j(k-l)2\pi} = 1$, 分子为零, 和为零。

(3) DFS 分析—综合方程

利用正交性，周期序列 $\tilde{x}[n]$ 可唯一地表示为 N 个谐波复指数的线性组合：

综合方程 (synthesis)：

$$\tilde{x}[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}[k] e^{jk \frac{2\pi}{N} n}, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

分析方程 (analysis)：

$$\tilde{X}[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}[n] e^{-jk \frac{2\pi}{N} n}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

其中 $\tilde{X}[k]$ 称为**DFS 系数** (频谱系数)，本身是周期为 N 的周期序列，求和区间可为任意连续的 N 点。

推导：将合成方程代入分析方程，利用正交性可得 $\tilde{X}[k]$ 的唯一表达式。类似地，验证分析结果代入合成方程可重构原序列。

2.2 DFS 的性质

性质	时域	频域
线性	$a\tilde{x}_1[n] + b\tilde{x}_2[n]$	$a\tilde{X}_1[k] + b\tilde{X}_2[k]$
时移	$\tilde{x}[n - n_0]$	$e^{-jk \frac{2\pi}{N} n_0} \tilde{X}[k]$
频移	$e^{jl \frac{2\pi}{N} n} \tilde{x}[n]$	$\tilde{X}[k - l]$
时间反转	$\tilde{x}[-n]$	$\tilde{X}[-k]$
共轭	$\tilde{x}^*[n]$	$\tilde{X}^*[-k]$
时间反转 + 共轭	$\tilde{x}^*[-n]$	$\tilde{X}^*[k]$
实序列偶/奇分解	$\text{Re}\{\tilde{x}[n]\}$ 、 $j \text{Im}\{\tilde{x}[n]\}$	$\tilde{X}_e[k]$ (偶对称)、 $\tilde{X}_o[k]$ (奇对称)
时域卷积 (周期卷积)	$\tilde{x}_1[n] \otimes \tilde{x}_2[n] = \sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}_1[m] \tilde{x}_2[n - m]$	$N \tilde{X}_1[k] \tilde{X}_2[k]$
时域乘积	$\tilde{x}_1[n] \tilde{x}_2[n]$	$\frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} \tilde{X}_1[l] \tilde{X}_2[k - l]$
一阶差分	$\tilde{x}[n] - \tilde{x}[n - 1]$	$(1 - e^{-jk \frac{2\pi}{N}}) \tilde{X}[k]$
二阶差分	$\tilde{x}[n] - 2\tilde{x}[n - 1] + \tilde{x}[n - 2]$	$(1 - e^{-jk \frac{2\pi}{N}})^2 \tilde{X}[k]$
累加 (周期和)	$\sum_{m=0}^n \tilde{x}[m] \quad (0 \leq n \leq N - 1)$	$\frac{\tilde{X}[k]}{1 - e^{-jk \frac{2\pi}{N}}} \quad (k \neq 0)$
帕斯瓦尔	$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}[n] ^2$	$\sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}[k] ^2$

实序列的共轭对称性：若 $\tilde{x}[n]$ 为实序列，则：

$$\tilde{X}[-k] = \tilde{X}^*[k] \quad \text{或等价地} \quad \tilde{X}[N-k] = \tilde{X}^*[k]$$

由此可得：

- $|\tilde{X}[k]|$ 为偶对称： $|\tilde{X}[N-k]| = |\tilde{X}[k]|$
- $\arg \tilde{X}[k]$ 为奇对称： $\arg \tilde{X}[N-k] = -\arg \tilde{X}[k]$
- $\tilde{X}[0]$ 和 $\tilde{X}[N/2]$ (N 为偶数时) 为实数

帕斯瓦尔定理：

$$\boxed{\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |\tilde{x}[n]|^2 = \sum_{k=0}^{N-1} |\tilde{X}[k]|^2}$$

左边为序列在一个周期内的平均功率，右边为各谐波分量的平均功率之和（功率守恒）。

2.3 典型周期序列的 DFS

时域信号	DFS 系数 $\tilde{X}[k]$	说明
$\sum_{r=-\infty}^{+\infty} \delta[n-rN]$	$\frac{1}{N}$	周期冲激串，均匀谱
$\tilde{x}[n] = 1$	$\begin{cases} 1, & k = 0 \\ 0, & k \neq 0 \end{cases}$	直流信号，仅含零频
$e^{jk_0 \frac{2\pi}{N} n}$	$\begin{cases} 1, & k = k_0 \\ 0, & k \neq k_0 \end{cases}$	单频复指数
$\cos(k_0 \frac{2\pi}{N} n)$	$\begin{cases} 1/2, & k = \pm k_0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	实余弦，频谱共轭对称
$\sin(k_0 \frac{2\pi}{N} n)$	$\begin{cases} -j/2, & k = k_0 \\ j/2, & k = -k_0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	实正弦，频谱共轭对称
$\sum_r \delta[n-rN]$ 经 M 点矩形窗截断	可经 DFS 性质计算	频谱周期化现象
周期矩形脉冲串 $p[n]$ $= \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq L-1 \\ 0, & L \leq n \leq N-1 \end{cases}$	$\tilde{X}[k] = \frac{1}{N} \cdot \frac{1-e^{-jk\frac{2\pi}{N}L}}{1-e^{-jk\frac{2\pi}{N}}}, \tilde{X}[0] = \frac{L}{N}$	周期化的 Dirichlet 核， L 为脉冲宽度
$\tilde{x}[n] = \begin{cases} 2n/N, & 0 \leq n \leq N/2 \\ 2-2n/N, & N/2 \leq n \leq N \end{cases}$ (周期三角波)	$\tilde{X}[0] = \frac{1}{2}$, 其余 k 偶次谐波为零, 奇次幅度 $\propto 1/k^2$	光滑波形，高频衰减快
$\tilde{x}[n] = \text{sgn}(\sin(k_0 \frac{2\pi}{N} n))$ (周期方波)	奇次谐波 $\propto 1/k$, 偶次为零	含丰富高次谐波 (Gibbs 现象)

3. 有限长序列与离散傅里叶变换 (DFT)

3.1 DFT 定义

DFT 处理长度为 N 的有限长序列 $x[n]$ ($0 \leq n \leq N-1$), 将其视为周期序列 $\tilde{x}[n] = x[n \bmod N]$ 的 DFS 主值:

$$\boxed{X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{kn}, k = 0, \dots, N-1}, \quad \boxed{x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] W_N^{-kn}, n = 0, \dots, N-1}$$

其中 $W_N = e^{-j2\pi/N}$ 。DFT 与 DFS 系数在主值区间一致, 但 IDFT 隐含了时域周期性 $x[n+N] = x[n]$, 且频域亦然 $X[k+N] = X[k]$ 。

旋转因子性质: $W_N^{k+N} = W_N^k$, $W_N^{k+N/2} = -W_N^k$, $W_N^{mk} = W_{N/m}^k$ 。

矩阵形式: $\mathbf{X} = \mathbf{W}_N \mathbf{x}$, 其中 $[\mathbf{W}_N]_{kn} = W_N^{kn}$ 是范德蒙德矩阵, 满足 $\mathbf{W}_N \mathbf{W}_N^* = N \mathbf{I}_N$ (正交性), 故 $\frac{1}{\sqrt{N}} \mathbf{W}_N$ 为酉矩阵。

3.2 DFT 的特有性质

DFS 的时移、频移、共轭、帕斯瓦尔等性质在 DFT 中以 $(\cdot) \bmod N$ 形式成立, 与 DFS 完全对应 (见 2.2), 不再赘述。以下仅列出 DFT 区别于 DFS 的关键性质:

(1) 循环移位

$$x[(n-m) \bmod N] \longleftrightarrow W_N^{km} X[k]$$

循环移位与线性移位的区别: 移出 $[0, N-1]$ 的样本从另一侧循环进入, 而非丢弃或补零。

例 2: $x[n] = [1, 2, 3, 4]$ ($N=4$), 循环右移 $m=1$:

- $x_1[n] = x[(n-1) \bmod 4] = [4, 1, 2, 3]$
- 频域: $X_1[k] = W_4^k X[k]$, 计算得 $X_1 = [10, 2-2j, -2, -2-2j]$

(2) 循环卷积

循环卷积是 DFT 的核心运算, 对应频域乘积:

$$x_1[n] \otimes x_2[n] = \sum_{m=0}^{N-1} x_1[m] x_2[(n-m) \bmod N] \longleftrightarrow X_1[k] X_2[k]$$

循环卷积与线性卷积的关系: 设 $x_1[n]$ 长 N_1 , $x_2[n]$ 长 N_2 , 线性卷积长 $N_1 + N_2 - 1$ 。

$$x_1[n] \otimes_N x_2[n] = \sum_{r=-\infty}^{+\infty} (x_1 * x_2)[n - rN], \quad n = 0, \dots, N-1$$

- $N \geq N_1 + N_2 - 1$: 循环卷积 = 线性卷积 (补零后等价)
- $N < N_1 + N_2 - 1$: 时域混叠

应用: 利用 FFT 实现快速卷积时, 对两序列补零至 $N \geq N_1 + N_2 - 1$ 后计算 N 点循环卷积即可得到线性卷积结果。

例 3: $x_1 = [1, 2, 3]$ ($N_1 = 3$), $x_2 = [1, 2, 3]$ ($N_2 = 3$), 比较 $N = 3$ 和 $N = 5$ 的循环卷积。

$N = 3$ 循环卷积 (时域混叠):

$$x_1 \otimes_3 x_2 = [1, 2, 3] \otimes [1, 2, 3] = [10, 10, 10]$$

而线性卷积 $x_1 * x_2 = [1, 4, 10, 12, 9]$, 按 $N = 3$ 延拓叠加: $[1 + 10 + 9, 4 + 12, 10]$
 $= [20, 16, 10]$ ——不等, 存在混叠。

$N = 5$ 循环卷积 ($\geq N_1 + N_2 - 1 = 5$, 无混叠):

$$x_1 \otimes_5 x_2 = [1, 4, 10, 12, 9] = x_1 * x_2$$

补零至 $[1, 2, 3, 0, 0]$ 和 $[1, 2, 3, 0, 0]$ 后做 5 点循环卷积即得线性卷积结果。

(3) 时域乘积与频域循环卷积

$$x_1[n]x_2[n] \longleftrightarrow \frac{1}{N}X_1[k] \otimes X_2[k]$$

(4) 共轭对称性与奇偶分解

实序列 $x[n]$ 的 DFT 满足 $X[N-k] = X^*[k]$, 故:

- $|X[k]|$ 偶对称, $\arg X[k]$ 奇对称
- $X[0]$ 、 $X[N/2]$ (N 偶) 为实数

奇偶分解: $x_e[n] = (x[n] + x[N-n])/2 \longleftrightarrow \text{Re}\{X[k]\}$, $x_o[n] = (x[n] - x[N-n])/2 \longleftrightarrow j \text{Im}\{X[k]\}$ 。

例 4: 验证例 1 中 $x[n] = [1, 2, 3, 4]$ 的 DFT 对称性。

- $X[1] = -2 + 2j$, $X[3] = -2 - 2j$, 满足 $X[3] = X^*[1]$
 - $X[0] = 10$ 为实数, $X[2] = -2$ 为实数 ($N = 4$ 为偶数)
-

3.3 常用有限长序列的 DFT

序列 $x[n], 0 \leq n \leq N-1$	N 点 DFT $X[k]$	说明
$\delta[n]$	1	单位冲激, 均匀谱
1	$\begin{cases} N, & k=0 \\ 0, & k \neq 0 \end{cases}$	直流
$e^{j\frac{2\pi}{N}k_0n}$	$\begin{cases} N, & k=k_0 \\ 0, & k \neq k_0 \end{cases}$	复指数, 单根谱线
$\cos(\frac{2\pi}{N}k_0n)$	$\begin{cases} N/2, & k=\pm k_0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	实余弦, 共轭对称
$a^n \ (0 \leq n \leq N-1)$	$\frac{1-a^N}{1-aW_N^{-k}}$	截断指数
$R_M[n] \ (M \leq N \text{ 矩形窗})$	$e^{-j\frac{\pi}{N}k(M-1)} \frac{\sin(\pi k M/N)}{\sin(\pi k/N)}$	Dirichlet 核
n	$\begin{cases} N(N-1)/2, & k=0 \\ -N/(1-W_N^{-k}), & k \neq 0 \end{cases}$	斜变序列

例 1: $x[n] = [1, 2, 3, 4]$ ($N=4$) 的 DFT:

$$X[0] = 10, \quad X[1] = -2 + 2j, \quad X[2] = -2, \quad X[3] = -2 - 2j$$

例 5: 验证例 1 的帕斯瓦尔定理。

- 时域能量: $\sum |x[n]|^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 = 30$
- 频域能量: $\frac{1}{4} \sum |X[k]|^2 = \frac{1}{4}(10^2 + 8 + 4 + 8) = \frac{1}{4}(120) = 30$, 一致

例 6: $N=5$, 矩形窗 $R_3[n]$ ($M=3$) 的 DFT。

- $x = [1, 1, 1, 0, 0]$, $X[k] = e^{-j\frac{4\pi k}{5}} \frac{\sin(3\pi k/5)}{\sin(\pi k/5)}$
- $X[0] = 3$, $X[1] = e^{-j4\pi/5} \frac{\sin(3\pi/5)}{\sin(\pi/5)} \approx -0.5 - 1.538j$
- $X[2] = e^{-j8\pi/5} \frac{\sin(6\pi/5)}{\sin(2\pi/5)} \approx -0.5 + 0.363j$

3.4 补零与频率分辨率

对 L 长序列补 $N-L$ 个零后做 N 点 DFT:

$$X_N[k] = \sum_{n=0}^{L-1} x[n] W_N^{kn} = X(e^{j\omega})|_{\omega=2\pi k/N}$$

- 频谱细化: 补零使频域采样更密, 显示更平滑
- 不提高分辨率: 分辨率由信号长度 L 决定 ($\Delta\omega \approx 2\pi/L$), 补零不能区分更近的频率分量

例 7: $x[n] = [1, 1, 1]$ ($L=3$), 分别做 $N=3$ 和 $N=8$ (补 5 个零) 的 DFT。

$N = 3$ 时仅有 3 个频域采样点：

$$X_3[0] = 3, X_3[1] = 0, X_3[2] = 0$$

$N = 8$ 时补零后频域采样更密（仅列举 $k = 0$ 附近）：

$$X_8[0] = 3, X_8[1] \approx 2.53 - 1.10j, X_8[7] \approx 2.53 + 1.10j$$

补零使频谱曲线更平滑，但 X_3 和 X_8 对应位置的值相同（ $X_3[0] = X_8[0] = 3$ ），验证了补零仅是 DTFT 的密集采样，不增加信息。

3.5 快速傅里叶变换（FFT）

（1）算法原理

直接 DFT： N^2 次复乘。FFT 利用 W_N 的周期/对称性将长 DFT 分解为短 DFT，降至 $\frac{N}{2} \log_2 N$ 次。

基 2 DIT-FFT（时域抽取）： $N = 2^L$ ，按奇偶分解 $X[k] = G[k] + W_N^k H[k]$ ，其中 G, H 为 $N/2$ 点 DFT。递归分解得到蝶形运算：

$$\begin{aligned} X[k] &= G[k] + W_N^k H[k], & k = 0, \dots, N/2 - 1 \\ X[k + N/2] &= G[k] - W_N^k H[k], & k = 0, \dots, N/2 - 1 \end{aligned}$$

L 级共 $\frac{N}{2} \log_2 N$ 个蝶形，每级 $N/2$ 个。

例 8： $N = 2$ 的 DFT 即单个蝶形。

- 输入 $x[0], x[1]$ ，输出 $X[0] = x[0] + x[1]$ ， $X[1] = x[0] - x[1]$

例 9： $N = 4$ DIT-FFT 分解步骤（以 $x[n] = [1, 2, 3, 4]$ 为例）。

- 重排（按奇偶抽取）： $x[0] = 1, x[2] = 3, x[1] = 2, x[3] = 4$
- 第 1 层（两个 $N = 2$ 的 DFT）：
 - $G[0] = x[0] + x[2] = 4$ ， $G[1] = x[0] - x[2] = -2$
 - $H[0] = x[1] + x[3] = 6$ ， $H[1] = x[1] - x[3] = -2$
- 第 2 层（蝶形合成）：
 - $X[0] = G[0] + W_4^0 H[0] = 4 + 6 = 10$
 - $X[2] = G[0] - W_4^0 H[0] = 4 - 6 = -2$
 - $X[1] = G[1] + W_4^1 H[1] = -2 + (-j)(-2) = -2 + 2j$
 - $X[3] = G[1] - W_4^1 H[1] = -2 - (-j)(-2) = -2 - 2j$

例 10： $N = 8$ DIT-FFT 的递归分解。

- $N = 8$ 分解为两个 $N = 4$ 的 DFT (G_0, G_1, G_2, G_3 和 H_0, H_1, H_2, H_3)
- 每个 $N = 4$ 再分解为两个 $N = 2$ 的 DFT
- 共 $\log_2 8 = 3$ 级, 每级 4 个蝶形
- 计算量: $(8/2) \log_2 8 = 12$ 次复乘, $8 \log_2 8 = 24$ 次复加

例 11: 利用 FFT 计算线性卷积。

- 序列 $x[n] = [1, 2, 3]$ ($N_1 = 3$), $h[n] = [1, 1, 1]$ ($N_2 = 3$)
- 补零至 $N \geq 3 + 3 - 1 = 5$, 取 $N = 8$ (2 的幂)
- $x_{\text{pad}} = [1, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0]$, $h_{\text{pad}} = [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]$
- 计算 $X[k] = \text{FFT}(x_{\text{pad}})$, $H[k] = \text{FFT}(h_{\text{pad}})$
- $Y[k] = X[k]H[k]$, $y[n] = \text{IFFT}(Y[k])$
- 结果 $y = [1, 3, 6, 5, 3, 0, 0, 0]$ (前 5 项为线性卷积结果)

4. 非周期序列的频域表示

4.1 离散时间傅里叶变换 (DTFT)

(1) 从 DFS 到 DTFT

周期序列 $\tilde{x}[n]$ (周期 N) 的 DFS 为 $\tilde{X}[k]$ 。当 $N \rightarrow \infty$ 时, 周期序列过渡为非周期序列 $x[n]$, 频谱从离散谱线变为连续谱。

定义归一化频率 $\omega_k = k \frac{2\pi}{N}$, 频率间隔 $\Delta\omega = 2\pi/N$ 。将 DFS 综合方程改写:

$$\tilde{x}[n] = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=0}^{N-1} [N\tilde{X}[k]] e^{j\omega_k n} \Delta\omega$$

令 $N \rightarrow \infty$, $\Delta\omega \rightarrow d\omega$, $N\tilde{X}[k] \rightarrow X(e^{j\omega})$, 离散求和过渡为积分:

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n} \quad (\text{分析方程}) \\ x[n] &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \quad (\text{综合方程}) \end{aligned}$$

(2) 核心特性

- **2π 周期性:** $X(e^{j(\omega+2\pi)}) = X(e^{j\omega})$, 来自 $e^{j(\omega+2\pi)n} = e^{j\omega n}$ 。因此只需分析 $[-\pi, \pi]$ 或 $[0, 2\pi)$ 一个周期。
- **连续谱:** $X(e^{j\omega})$ 是 ω 的连续函数 (不同于 DFS 的离散谱线)。
- **记号说明:** $X(e^{j\omega})$ 强调 DTFT 是 $e^{j\omega}$ 的函数 (隐含 2π 周期性), 而非直接关于 ω 的函

数。

(3) 收敛条件

DTFT 的求和是无穷级数，并非对所有序列收敛。

条件 1 (绝对可和): 若 $x[n]$ 绝对可和，则 DTFT 一致收敛：

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]| < \infty \implies X(e^{j\omega}) \text{ 存在且连续}$$

条件 2 (平方可和): 若 $x[n]$ 平方可和但不绝对可和，DTFT 在均方意义下收敛（允许不连续点）：

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2 < \infty \implies X(e^{j\omega}) \in L^2[-\pi, \pi]$$

条件 3 (包含冲激): 既不绝对可和也不平方可和的序列（如 $u[n]$ 、 $e^{j\omega_0 n}$ ），其 DTFT 可通过引入冲激函数 $\delta(\omega)$ 定义（广义 DTFT）。

4.2 DTFT 与 DFS/DFT 的关系

(1) DTFT 与 DFS

周期序列 $\tilde{x}[n]$ （周期 N ）的 DFS 系数 $\tilde{X}[k]$ 与其 DTFT 的关系：

$$X(e^{j\omega}) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \tilde{X}[k] \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{N}\right)$$

即周期序列的 DTFT 是位于谐波频率 $\omega_k = 2\pi k/N$ 处的冲激串，冲激强度为 $2\pi \tilde{X}[k]$ 。这与连续时间中周期信号的 FT 为冲激串完全对应。

(2) DTFT 与 DFT

有限长序列 $x[n]$ ($0 \leq n \leq N-1$) 的 DTFT 和 DFT 满足：

$$X[k] = X(e^{j\omega})|_{\omega=2\pi k/N}$$

物理意义: DFT 是 DTFT 在 $[0, 2\pi)$ 上的 N 点等间隔采样。时域无穷求和退化为有限求和。

频域采样定理: 若有限长序列长度为 M ，则当 DFT 点数 $N \geq M$ 时，可由频域样本 $X[k]$ 无失真地恢复 DTFT $X(e^{j\omega})$ （通过插值）：

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{k=0}^{N-1} X[k] \Phi(\omega - 2\pi k/N), \quad \Phi(\omega) = \frac{1}{N} e^{-j\omega(N-1)/2} \frac{\sin(\omega N/2)}{\sin(\omega/2)}$$

4.3 典型 DTFT 对

(1) 常用 DTFT 对表

时域信号 $x[n]$	DTFT $X(e^{j\omega})$	收敛条件
$\delta[n]$	1	绝对可和
$\delta[n - n_0]$	$e^{-j\omega n_0}$	绝对可和
1 (常数序列)	$2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$	广义
$u[n]$ (单位阶跃)	$\frac{1}{1 - e^{-j\omega}} + \pi \sum_k \delta(\omega - 2\pi k)$	广义
$a^n u[n], a < 1$	$\frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$	绝对可和
$-a^n u[-n - 1], a > 1$	$\frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$	绝对可和
$e^{j\omega_0 n}$	$2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - \omega_0 - 2\pi k)$	广义
$\cos(\omega_0 n)$	$\pi \sum_k [\delta(\omega - \omega_0 - 2\pi k) + \delta(\omega + \omega_0 - 2\pi k)]$	广义
$\sin(\omega_0 n)$	$\frac{\pi}{j} \sum_k [\delta(\omega - \omega_0 - 2\pi k) - \delta(\omega + \omega_0 - 2\pi k)]$	广义
$R_M[n]$ (矩形脉冲, $0 \leq n \leq M - 1$)	$e^{-j\omega(M-1)/2} \frac{\sin(\omega M/2)}{\sin(\omega/2)}$	绝对可和
$\frac{\sin(Wn)}{\pi n}$ ($0 < W < \pi$)	$\begin{cases} 1, & \omega < W \\ 0, & W < \omega \leq \pi \end{cases}$ (周期延拓)	平方可和
$a^{ n }, a < 1$	$\frac{1 - a^2}{1 - 2a \cos \omega + a^2}$	绝对可和, 实偶
$na^n u[n], a < 1$	$\frac{ae^{-j\omega}}{(1 - ae^{-j\omega})^2}$	绝对可和

(2) 频谱特征说明

信号	频谱特征
矩形脉冲	周期 Dirichlet 核 (周期 sinc), 主瓣宽 $4\pi/M$, 旁瓣峰值衰减 -13dB
$a^n u[n]$ ($a > 0$)	低通特性, a 越接近 1, 谱越窄
$a^n u[n]$ ($a < 0$)	高通特性, a 越接近 -1, 谱越窄
理想低通 $h[n]$ $= \sin(Wn)/(\pi n)$	矩形频谱, 非因果, 不可实现

例 12: $x[n] = a^n u[n]$ ($0 < a < 1$) 的 DTFT。

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n e^{-j\omega n} = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}, \quad |X(e^{j\omega})| = \frac{1}{\sqrt{1 - 2a \cos \omega + a^2}}$$

- $a = 0.5$ 时, $|X(e^{j0})| = 2$, $|X(e^{j\pi})| = 2/3$, 呈低通
- $a = -0.5$ 时, $|X(e^{j0})| = 2/3$, $|X(e^{j\pi})| = 2$, 呈高通

例 13: 矩形脉冲 $R_3[n]$ ($M = 3$) 的 DTFT。

$$X(e^{j\omega}) = 1 + e^{-j\omega} + e^{-j2\omega} = e^{-j\omega} \frac{\sin(3\omega/2)}{\sin(\omega/2)}$$

$|X(e^{j\omega})|$ 在 $\omega = 0$ 处峰值 3, 零点在 $\omega = 2\pi/3, 4\pi/3$ 等, 呈周期 sinc 形状。

4.4 广义 DTFT 与冲激函数

对于不绝对可和的序列 (周期序列、常数、阶跃函数), DTFT 需引入 $\delta(\omega)$ 。

关键结果: 常数序列的 DTFT 是周期冲激串。

$$1 \longleftrightarrow 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$$

验证: 对综合方程代入 $X(e^{j\omega}) = 2\pi \sum_k \delta(\omega - 2\pi k)$:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} 2\pi \sum_k \delta(\omega - 2\pi k) e^{j\omega n} d\omega = \int_{-\pi}^{\pi} \delta(\omega) e^{j\omega n} d\omega = 1$$

(在 $[-\pi, \pi]$ 内唯一包含的冲激在 $\omega = 0$), 结果恰为时域常数序列。

4.5 DTFT 的频域采样与恢复

时域-频域对偶性在离散中的体现:

- 时域离散 $\longleftrightarrow$ 频域周期 (2π)
- 时域非周期 $\longleftrightarrow$ 频域连续
- 时域周期 $\longleftrightarrow$ 频域离散 (DFS)
- 时域有限长 $\longleftrightarrow$ 频域采样 (DFT = DTFT 采样)

DTFT 与 DFS 的对偶关系: DFS 是对周期序列的频域离散采样, DTFT 是对非周期序列的频域连续表示。二者的联系通过泊松求和公式统一:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(e^{j2\pi k})$$

5. DTFT 的性质

DTFT 的性质与 CTFT 高度对应，但存在关键差异：频域 2π 周期性使乘积/调制对应频域周期卷积，微分变为差分。以下列出性质并突出 DTFT 特有之处。

5.1 基本性质一览

性质	DTFT
线性	$ax_1[n] + bx_2[n] \leftrightarrow aX_1(e^{j\omega}) + bX_2(e^{j\omega})$
时移	$x[n - n_0] \leftrightarrow e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$
频移	$e^{j\omega_0 n} x[n] \leftrightarrow X(e^{j(\omega - \omega_0)})$
时间反转	$x[-n] \leftrightarrow X(e^{-j\omega})$
共轭	$x^*[n] \leftrightarrow X^*(e^{-j\omega})$
时域卷积	$x_1[n] * x_2[n] \leftrightarrow X_1(e^{j\omega}) X_2(e^{j\omega})$
频域卷积	$x_1[n] x_2[n] \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_1(e^{j\theta}) X_2(e^{j(\omega - \theta)}) d\theta$
一次差分	$x[n] - x[n - 1] \leftrightarrow (1 - e^{-j\omega}) X(e^{j\omega})$
累加	$\sum_{k=-\infty}^n x[k] \leftrightarrow \frac{X(e^{j\omega})}{1 - e^{-j\omega}} + \pi X(e^{j0}) \sum_k \delta(\omega - 2\pi k)$
频域微分	$nx[n] \leftrightarrow j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$
时间扩展 (L 倍内插)	$x_{(L)}[n] = \begin{cases} x[n/L], & n/L \in \mathbb{Z} \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \leftrightarrow X(e^{jL\omega})$
帕斯瓦尔	$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] ^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) ^2 d\omega$

与 CTFT 的关键差异：

- 频域卷积为 2π 周期卷积（积分仅在 $[-\pi, \pi]$ 内），而非普通卷积
- 差分取代微分，累加取代积分（均需考虑直流处理）
- 时间扩展（内插零）使频谱在频域压缩 L 倍

5.2 卷积定理与频域周期卷积

时域卷积（证明与 CTFT 相同，仅将积分换为求和）：

$$x_1[n] * x_2[n] \longleftrightarrow X_1(e^{j\omega})X_2(e^{j\omega})$$

频域卷积（调制定理）——DTFT 特有：

$$x_1[n]x_2[n] \longleftrightarrow \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_1(e^{j\theta})X_2(e^{j(\omega-\theta)})d\theta$$

此处积分区间为 $[-\pi, \pi]$ 而非 $(-\infty, \infty)$ ，因为 $X(e^{j\omega})$ 是 2π 周期函数，周期卷积在一个周期内完成。

5.3 对称性质

实序列：若 $x[n] \in \mathbb{R}$ ，则 $X(e^{-j\omega}) = X^*(e^{j\omega})$ ，故：

- $|X(e^{j\omega})|$ 偶对称， $\angle X(e^{j\omega})$ 奇对称
- $\text{Re}\{X(e^{j\omega})\}$ 偶对称， $\text{Im}\{X(e^{j\omega})\}$ 奇对称

奇偶分解： $x[n]$ 可分解为实偶部 $x_e[n]$ 和实奇部 $x_o[n]$ ：

$$x_e[n] = \frac{x[n] + x[-n]}{2} \longleftrightarrow \text{Re}\{X(e^{j\omega})\}, \quad x_o[n] = \frac{x[n] - x[-n]}{2} \longleftrightarrow j \text{Im}\{X(e^{j\omega})\}$$

实偶序列 $\leftrightarrow$ 实偶频谱：若 $x[n]$ 为实偶对称，则 $X(e^{j\omega})$ 为实偶函数。

5.4 差分与累加

(1) 一阶差分

$$x[n] - x[n-1] \longleftrightarrow (1 - e^{-j\omega})X(e^{j\omega})$$

与 CTFT 的微分 $dx/dt \leftrightarrow j\omega X(j\omega)$ 对应：离散域中 $(1 - e^{-j\omega})$ 近似微分算子 $j\omega$ （低频时 $1 - e^{-j\omega} \approx j\omega$ ）。

(2) 累加

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k] \longleftrightarrow \frac{X(e^{j\omega})}{1 - e^{-j\omega}} + \pi X(e^{j0}) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$$

需注意：

- 当 $X(e^{j0}) = 0$ (零均值序列) 时, 冲激项消失, $Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})/(1 - e^{-j\omega})$
- 当 $X(e^{j0}) \neq 0$ 时, 累加结果包含无限增长的直流分量, 对应频域 $\omega = 0$ 处的冲激

5.5 频域微分

$$nx[n] \leftrightarrow j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$$

例 14: 由 $a^n u[n] \leftrightarrow 1/(1 - ae^{-j\omega})$ 和频域微分得:

$$na^n u[n] \leftrightarrow j \frac{d}{d\omega} \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}} = \frac{ae^{-j\omega}}{(1 - ae^{-j\omega})^2}$$

这与 DTFT 对表中的结果一致。

5.6 时间扩展 (内插零)

设 $x[n]$ 的 DTFT 为 $X(e^{j\omega})$ 。定义 L 倍内插序列:

$$x_{(L)}[n] = \begin{cases} x[n/L], & n \text{ 是 } L \text{ 的倍数} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

则其 DTFT 为:

$$x_{(L)}[n] \leftrightarrow X(e^{jL\omega})$$

物理意义: 时域内插零使频谱在频域压缩 L 倍, 并在 $[-\pi, \pi]$ 内产生 $L - 1$ 个镜像 (频谱周期化)。

例 15: $x[n] = [1, 2, 3]$, $L = 2$ 内插得 $x_{(2)}[n] = [1, 0, 2, 0, 3, 0, \dots]$, 其频谱为 $X(e^{j2\omega})$, 在 $[-\pi, \pi]$ 内出现两个压缩的频谱副本。

5.7 帕斯瓦尔定理与能量谱密度

$$E = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$$

定义能量谱密度 (ESD):

$$S_{xx}(\omega) = |X(e^{j\omega})|^2$$

$S_{xx}(\omega)$ 表示信号能量在频率上的分布，在 $[-\pi, \pi]$ 内的积分（乘以 $1/2\pi$ ）等于信号总能量。

互能量谱密度：

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]y^*[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})Y^*(e^{j\omega})d\omega$$

5.8 DTFT 性质应用例题

例 16：利用对称性求 $|a|^{|n|}$ ($|a| < 1$) 的 DTFT。

$x[n] = a^{|n|}$ 为实偶序列 ($x[n] = x[-n]$)，因此 $X(e^{j\omega})$ 为实偶函数。将 $x[n]$ 拆为因果和反因果部分：

$$a^{|n|} = a^n u[n] + a^{-n} u[-n-1] = a^n u[n] + \frac{a^{-n}}{1} \dots$$

利用 DTFT 对和线性性质可得：

$$a^{|n|} \leftrightarrow \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}} + \frac{1}{1 - ae^{j\omega}} - 1 = \frac{1 - a^2}{1 - 2a \cos \omega + a^2}$$

结果为实偶函数，与对称性一致。

例 17：利用时移性质求 $\Delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0, 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 的 DTFT。

$\Delta[n] = \delta[n] + \delta[n-1]$ ，由线性及时移性质：

$$\Delta[n] \leftrightarrow 1 + e^{-j\omega} = e^{-j\omega/2} \cdot 2 \cos(\omega/2)$$

6. 离散时间 LTI 系统分析

6.1 频率响应与差分方程

离散时间 LTI 系统的频率响应 $H(e^{j\omega})$ 是单位脉冲响应 $h[n]$ 的 DTFT：

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n]e^{-j\omega n}$$

实际系统常由线性常系数差分方程描述：

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{m=0}^M b_m x[n-m], \quad a_0 = 1$$

对两边做 DTFT，利用时移性质可得频率响应的有理分式形式：

$$H(e^{j\omega}) = \frac{\sum_{m=0}^M b_m e^{-j\omega m}}{\sum_{k=0}^N a_k e^{-j\omega k}}$$

$H(e^{j\omega})$ 是 $e^{j\omega}$ 的有理函数，也是 ω 的 2π 周期函数。

一阶系统： $y[n] - ay[n-1] = x[n]$ ($|a| < 1$)：

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}, \quad h[n] = a^n u[n]$$

二阶系统： $y[n] - 2r \cos \theta y[n-1] + r^2 y[n-2] = x[n]$ ($0 < r < 1$)：

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - 2r \cos \theta e^{-j\omega} + r^2 e^{-j2\omega}}, \quad h[n] = \frac{r^n \sin^{(n+1)} \theta}{\sin \theta} u[n]$$

6.2 系统响应求解

(1) 零状态响应（频域法）

系统初始松弛（初始条件为零），输入 $x[n]$ 通过 DTFT 求输出：

$$Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})X(e^{j\omega}), \quad y[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H(e^{j\omega})X(e^{j\omega})e^{j\omega n} d\omega$$

流程： $x[n] \xrightarrow{\text{DTFT}} X(e^{j\omega}) \rightarrow Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})X(e^{j\omega}) \xrightarrow{\text{IDTFT}} y[n]$

(2) 利用部分分式展开求逆

当 $H(e^{j\omega})X(e^{j\omega})$ 为有理函数时，先展开为部分分式，再逐项查 DTFT 对表求逆。

例 18：系统 $y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n]$ ，输入 $x[n] = (\frac{1}{4})^n u[n]$ ，求零状态响应。

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}, \quad X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega})(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega})} = \frac{2}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} - \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

逐项求逆：

$$y[n] = \left[2\left(\frac{1}{2}\right)^n - \left(\frac{1}{4}\right)^n \right] u[n]$$

(3) 零输入响应 (特征方程法)

当输入 $x[n] = 0$, 齐次差分方程 $\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = 0$ 的解由特征方程决定。

特征方程: $\sum_{k=0}^N a_k r^{-k} = 0$ (等价于 $\sum_{k=0}^N a_k r^{N-k} = 0$), 设根为 $r_1, \dots, r_N$ (互异):

$$y_{zi}[n] = \sum_{i=1}^N C_i r_i^n$$

系数 C_i 由 N 个初始条件 $y[-1], y[-2], \dots, y[-N]$ 确定。

完全响应 = 零输入响应 + 零状态响应。

例 19: 系统 $y[n] - \frac{3}{4}y[n-1] + \frac{1}{8}y[n-2] = x[n]$, 初始条件 $y[-1] = 4$, $y[-2] = 2$, 求零输入响应。

特征方程: $1 - \frac{3}{4}r^{-1} + \frac{1}{8}r^{-2} = 0 \Rightarrow r^2 - \frac{3}{4}r + \frac{1}{8} = 0$

解得 $r_1 = \frac{1}{2}$, $r_2 = \frac{1}{4}$ 。零输入响应形式:

$$y_{zi}[n] = C_1 \left(\frac{1}{2}\right)^n + C_2 \left(\frac{1}{4}\right)^n$$

代入初始条件 $y[-1] = 4$, $y[-2] = 2$:

$$\begin{cases} C_1 \cdot 2 + C_2 \cdot 4 = 4 \\ C_1 \cdot 4 + C_2 \cdot 16 = 2 \end{cases} \Rightarrow C_1 = \frac{7}{2}, C_2 = -\frac{3}{4}$$

故 $y_{zi}[n] = \frac{7}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n - \frac{3}{4}\left(\frac{1}{4}\right)^n$, $n \geq 0$ 。

6.3 系统因果性与稳定性

(1) 因果性

离散 LTI 系统因果 $\iff h[n] = 0$ 对 $n < 0$ 。频域判据 (佩利-维纳条件):

$$\int_{-\pi}^{\pi} |\ln H(e^{j\omega})| d\omega < \infty$$

(2) BIBO 稳定性

系统稳定 $\iff h[n]$ 绝对可和 $\iff H(e^{j\omega})$ 的极点均位于单位圆内。

对于由差分方程描述的系统, 系统函数 $H(z)$ 的极点位置决定稳定性:

极点位置	稳定性	冲激响应特性
单位圆内 ($ p < 1$)	稳定	指数衰减
单位圆上 ($ p = 1$)	临界稳定	等幅振荡/常数
单位圆外 ($ p > 1$)	不稳定	指数增长

例 20: 系统 $y[n] - ay[n-1] = x[n]$ 。

- $|a| < 1$: 极点 $p = a$ 在单位圆内, 稳定, $h[n] = a^n u[n]$ 指数衰减
- $|a| = 1$: 极点在单位圆上, 临界稳定, $h[n] = u[n]$ 非绝对可和
- $|a| > 1$: 极点在外, 不稳定, $h[n] = a^n u[n]$ 发散

6.4 理想滤波器与可实现性

理想低通滤波器 (截至频率 ω_c):

$$H_{\text{LP}}(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & \omega_c < |\omega| \leq \pi \end{cases}, \quad h_{\text{LP}}[n] = \frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n}, \quad -\infty < n < +\infty$$

问题: $h[n]$ 非因果、无限长, 物理不可实现。

实际滤波器设计思路:

- 截断 $h[n]$ 并加窗 (FIR 滤波器)
- 使用有理系统函数逼近理想响应 (IIR 滤波器)
- 在通带纹波、阻带衰减和过渡带宽之间权衡